应用［D］. 苏州：苏州大学，2017.
［5］毛翎，周韶炜，陈子丹，等. 人造石英石板材加工矽肺患者临床特征及其作业环境调查［J］. 环境与职业医学，2019，36（8）：744-749.
［6］钱元寿. 探讨尘肺患者肺部病灶的 CT 表现［J］. 现代医用影像学，2020，29（1）：93-94.
［7］Cottin V，Cordier J F. Cryptogenic organizing pneumonia［J］. Semin Respir Crit CareMed，2012，33（5）：462-475.
［8］Cortes-Santiago N，Patel K R，Wu H，et al. Pulmonary histopathologic findings in pediatric patients after hematopoietic stem cell transplantation：an autopsy study［J］. Pediatr Dev Pathol，2023，26（4）：362-373.
［9］Lopes J P，Ho H E，Cunningham-Rundles C. Interstitial lung disease in common variable immunodeficiency［J］. Front Immunol，2021，12：605945.
［10］Pereira S Sr，Sousa D，Esteves A L，et al. Organizing pneumonia and ulcerative colitis：a relationship to remember［J］. Cureus，2023，15（3）：e36396.
［11］Zeng H，Ma Y，He X，et al. Characteristics and follow-up of organizing pneumonia associated with haematological malignancies［J］. Int J Gen Med，2022，15：301-310.
［12］Tzilas V，Poletti V，Bouros D. Reversed halo sign in radiation induced organizing pneumonia：natural course of the underlying pathophysiology［J］. Pulmonology，2021，27（5）：460-464.
［13］Enomoto N，Sumikawa H，Sugiura H，et al. Clinical，radiological，and pathological evaluation of "NSIP with OP overlap" pattern compared with NSIP in patients with idiopathic interstitial pneumonias［J］. Respir Med，2020，174：106201.
［14］国家卫生和计划生育委员会. 职业性尘肺病的诊断：GBZ 70—2015［S］. 北京：中国标准出版社，2016.
［15］American Thoracic Society，European Respiratory Society. American Thoracic Society/European Respiratory Society international multidisciplinary consensus classification of the idiopathic interstitial pneumonias［J］. Am J Respic Crit Care Med，2002，165（3）：277-304.
［16］Cottin V，Cordier J F. Cryptogenic organizing pneumonia［J］. Semin Respir Crit Care Med，2012，33（5）：462-475.
［17］Cordier J F. Cryptogenic organising pneumonia［J］. EurRespir J，2006，28（2）：422-446.
［18］王吉耀，葛均波，邹和建. 实用内科学［M］. 16 版. 北京：人民卫生出版社，2022.
［19］中华预防医学会劳动卫生与职业病分会职业性肺部疾病学组. 尘肺病治疗中国专家共识（2024 年版）［J］. 环境与职业医学，2024，41（1）：1-21.
［20］郭伟峰，庄锡彬，何约明，等. 矽肺合并机化性肺炎的影像学特点分析［J］. 中外医学研究，2020，18（35）：83.
［21］Pathak V，Kuhn J M，Durham C，et al. Macrolide use leads to clinical and radiological improvement in patients with cryptogenic organizing pneumonia［J］. Ann Am Thorac Soc，2014，11（1）：87-91.
［22］Stover D E，Mangino D. Macrolides：a treatment alternative for bronchiolitis obliterans organizing pneumonia?［J］. Chest，2005，128（5）：3611-3617.
［23］Radzikowska E，Wiatr E，Gawryluk D，et al. Organizing pneumonia--clarithromycin treatment［J］. Pneumonol Alergol Pol，2008，76（5）：334-339.
［24］Ichikawa Y，Ninomiya H，Katsuki M，et al. Low-dose/long-term erythromycin for treatment of bronchiolitis obliterans organizing pneumonia（BOOP）［J］. Kurume Med J，1993，40（2）：65-67.
［25］Koinuma D，Miki M，Ebina M，，et al. Successful treatment of a case with rapidly progressive Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia（BOOP）using cyclosporin A and corticosteroid［J］. Intern Med，2002，41（1）：26-29.
［26］Purcell I F，Bourke S J，Marshall S M. Cyclophosphamide in severe steroid-resistantbronchiolitis obliterans organizing pneumonia［J］. Respir Med，1997，91（3）：175-177.

· 临床研究 ·

低频重复经颅磁刺激联合动词网络强化疗法对脑卒中非流利性失语患者语言功能影响

邱丽芳[1,2]　肖金晶[1]　林婉卿[1]　黄丽瑾[1]　王小斌[3]

【摘　要】　目的　观察低频重复经颅磁刺激（rTMS）联合动词网络强化疗法（VNeST）对脑卒中非流利性失语症患者的临床疗效。**方法**　2023 年 1 月至 2024 年 6 月，选取福建中医药大学附属康复医院 50 例脑卒中失语症患者为研究对象，随机分为观察组（n=25）和对照组（n=25）。对照组采用 VNeST，观察组采用 rTMS 联合 VNeST，两组均进行 4 周的干

基金项目：1 福建中医药大学康复技术省部共建协同创新中心项目（X2022012-协同）；2 福建省自然科学基金项目（2023J01339）；3 福建省自然科学基金项目（2024J08203）

作者单位：1 福建中医药大学附属康复医院，福州 350122；2 福建中医药大学康复技术省部共建协同创新中心，福州 350003；3 福建中医药大学康复医学院，福州 350003

通信作者：王小斌，Email：63590483@qq.com

DOI：10.20148/j.fmj.2025.12.007

中国知网　https://www.cnki.net

预。分别于干预前和干预 4 周后评定语言功能，以西方失语症成套测验（WAB）的失语商（AQ）及自发言语、听理解、复述、命名四个分测验反映各语言成分变化；另外汉语标准失语症检查（CRRCAE）中动作说明、画面说明进行补充评估。**结果**　干预 4 周后，两组患者的 WAB 量表中自发言语、听理解、复述、命名与 AQ，以及 CRRCAE 中动作说明与画面说明得分均较干预前提升（$P < 0.05$），且观察组上述指标提升幅度高于对照组，组间差异具有统计学意义（$P < 0.05$）。**结论**　rTMS 联合 VNeST 可以促进脑卒中非流利性失语患者的语言功能恢复，具有良好的临床应用价值。

【关键词】重复经颅磁刺激；脑卒中；失语症；动词网络强化疗法

【中图分类号】R7433.33　**【文献标识码】**B　**【文章编号】**1002-2600(2025)12-0026-05

非流利性失语症（NFA）是脑卒中后常见的语言障碍类型，主要表现为言语输出受限、句式简短、语法错误等特征[1]。在语言产出过程中，动词的提取与使用在句子生成中起关键作用。有研究表明[2]，NFA 患者较流利性失语症患者更易出现动词提取障碍，导致句法生成受损和流利性下降，严重影响患者日常交流。动词网络强化疗法（VNeST）是一种通过激活动词相关语义网络，促进动词提取及句法生成的语言干预技术。尽管 VNeST 可提升失语患者的词汇提取能力，但整体语言改善幅度仍有限[3]。重复经颅磁刺激（rTMS）是一种无创神经调控技术，在脑卒中后各类功能障碍的康复应用日趋广泛。rTMS 被认为是失语症康复的有益补充手段[4]。本研究拟探讨低频 rTMS 联合 VNeST 对 NFA 患者语言功能恢复的影响，旨在为失语症的神经调控联合干预提供临床依据。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选择福建省康复医院 2023 年 1 月至 2024 年 6 月住院的 50 例脑卒中非流利性失语患者，通过随机数字表法将受试者分为观察组和对照组，各组 25 例。纳入标准：首次脑卒中，经 CT 或 MRI 检查证实，符合《中国脑卒中防治报告 2020》相关诊断标准；病程 2 周～6 个月；年龄 18～75 岁；以汉语为母语，具备小学及以上文化程度；西方失语症成套测验（WAB）评定，分型符合非流利性失语；既往无语言障碍、未合并听力、视力异常；受试者自愿参加本研究，并签署知情同意书。排除标准：由脑肿瘤、脑外伤、脑血管畸形等其他脑部疾病引起失语症者；合并帕金森病，多发性硬化等其他神经系统退行性疾病者；合并严重言语失用或重度构音障碍者；伴有心、肝、肾、内分泌系统和造血系统等严重疾病者；存在经颅磁（TMS）使用禁忌证者。本研究通过福建中医药大学附属康复医院伦理委员会审批（2023KY-030-01）。观察组男 15 例，女 10 例，年龄 28～75（53.84±11.06）岁；病程 1.50（1.00，3.34）个月，教育年限 8.00（5.00，11.0）年，脑梗死 12 例，脑出血 11 例，混合型 2 例；对照组男 19 例，女 6 例，年龄 29～73（52.56±12.43）岁；病程 1.50（0.92，2.92）个月，教育年限 8.00（7.00，13.00）年，脑梗死 13 例，脑出血 9 例，混合型 3 例；两组患者在性别、年龄、病程、教育年限、卒中类型方面差异均无统计学意义（$P > 0.05$），具有可比性。

1.2　方法

1.2.1　对照组的干预方法　进行 VNeST 干预，具体训练步骤如下。步骤一：每次训练选择若干个目标动词（3～7 个/会话），选取具象且语义可扩展的及物动词，保证每个动词可以生成多个语义合理的“实施者-动词-受事者”三词句。以“抓”动词为例，首先言语治疗师呈现“抓”字以及“谁”和“什么”文本框，鼓励患者自由生成 3～5 组的三词句，如“猫抓老鼠”、“警察抓小偷”。步骤二，引导患者朗读或复述上述生成的三词句。步骤三，患者自选 1 组三词句，治疗师通过提出问题（什么时候？在哪里？为什么？），引导患者回答以扩展句子。步骤四：治疗师呈现 12 句含目标动词的句子（包括正确句、实施者不当句、受事者不当句、实施者-受事互换句），患者判断句子是否合理。步骤五：治疗师移除所有字卡，鼓励患者自主说出目标动词。步骤六：患者在无提示或极少提示下，重构该目标动词的三词句。在治疗过程中，治疗师可根据患者能力给予不同程度提示（如提示典型职业、生活场景或词语选项），并逐步减少提示强度。每次治疗 30～45 min，每周 5 次，连续 4 周。

1.2.2　观察组的干预方法　实施 VNeST 与低频 rTMS 联合治疗。其中 VNeST 的具体方案同对照组。而 rTMS 治疗则使用深圳英智公司生产的 M-100A U1 型磁场刺激仪，线圈为“8”字形，靶点定位采用脑电 10－20 系统定位法，刺激靶点为右侧额下回后部，即 T4-Fz 连线与 F8-Cz 连线之间的交点。刺激时患者取坐位或仰卧位，刺激线圈中心点置于靶点上方，线圈面与颅骨表面相切，刺激强度为静息运动阈值的 80%～90%，刺激频率 1 Hz。每次治疗 60 个序列，每序列 20 个脉冲，共 1 200

中国知网　https://www.cnki.net

次脉冲/d。每日 1 次，每周 5 d，共 4 周。

1.3　观察指标　在干预前和干预 4 周后，分别对两组受试者进行语言功能评估。

1.3.1　西方失语症成套测验（WAB）　临床上常用于测量失语症的评定工具，其言语功能评估范畴，主要包含自发言语、听理解、复述及命名四大分测验，并通过特定公式得出失语商（Aphasia Quotient，AQ），AQ<93.8 分提示存在失语症[5]，AQ 值越低，代表语言功能越差。

1.3.2　汉语标准失语症检查工具（CRRCAE）　分别选用 CRRCAE 中动作和画面说明两个亚条目进行补充测评。每个条目均以 10 张图卡为评估材料，采用 6 分等级进行评分：1 至 4 分为误答或不完全反应，5 或 6 分表示反应正确[6]。上述任务可考察患者在句子组织与动作描述方面的能力。

1.4　统计学处理　采用 SPSS 26.0 软件对采集数据行处理分析。针对计量资料，符合正态分布以 $\bar{x} \pm s$ 表示，并以 t 检验行组间比较；非正态分布数据以 M（P_{25}，P_{75}）表示，组间比较采用 Mann-Whitney U 检验。计数资料采用例数（%）表示，组间对比应用卡方检验。所有检验均为双侧检验，P<0.05 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组试验完成情况　观察组最终纳入 22 例，脱落 3 例（病情变化 2 例，提前出院 1 例）；对照组最终纳入 23 例，脱落 2 例（均为病情变化）。干预期间，接受 rTMS 治疗的受试者均未出现不良反应或严重不良事件。

2.2　干预前后 WAB 中自发言语、听理解、复述、命名、AQ 评分　干预前，两组患者 WAB 中自发言语、听理解、复述、命名及 AQ 得分组间差异均无统计学意义（P> 0.05）。干预 4 周后，两组患者上述各项得分较干预前均升高，组内比较差异均有统计学意义（P< 0.05）；与对照组相比，观察组干预后在自发言语、听理解、复述、命名及 AQ 评分差异无统计学意义（P> 0.05），但观察组上述各项指标干预前后评分差值明显高于对照组，且差异均具有统计学意义（P< 0.05），见表 1～3。

表 1　两组干预前后 WAB 中自发言语、听理解评分比较（分）

组别	例数	自发言语 M（P_{25}，P_{75}）			听理解（$\bar{x} \pm s$）		
		干预前	干预后	差值	干预前	干预后	差值
观察组	22	5.00（2.75，7.25）	7.50（5.75，10.25）	3.00（2.00，4.00）	3.78±2.54	5.34±1.98	1.56±0.91
对照组	23	4.00（2.00，5.00）	6.00（5.00，7.00）	2.00（2.00，2.00）	3.81±2.26	4.82±2.02	1.01±0.73
t/Z 值		−0.903	−1.879	−3.080	−0.044	0.874	2.248
P 值		0.366	0.060	0.002	0.965	0.387	0.030

表 2　两组干预前后 WAB 中复述、命名评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	复述			命名		
		干预前	干预后	差值	干预前	干预后	差值
观察组	22	3.17±2.87	4.85±2.46	1.68±1.16	2.02±2.43	3.31±2.48	1.29±0.51
对照组	23	3.65±2.88	4.59±2.60	0.94±0.54	2.17±2.22	3.10±2.35	0.92±0.41
t 值		−0.564	0.336	2.727	−0.218	0.296	2.666
P 值		0.576	0.738	0.011	0.829	0.768	0.011

表 3　两组干预前后 WAB 中 AQ 评分比较（分，$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	AQ		
		干预前	干预后	差值
观察组	22	28.13±17.74	43.25±16.70	15.12±4.18
对照组	23	27.97±17.17	37.80±16.40	9.82±2.82
t 值		0.029	1.104	5.000
P 值		0.977	0.276	<0.001

2.3　干预前后 CRRCAE 中动作说明、画面说明评分　两组患者动作说明、画面说明得分干预前后差异无统计学意义（P> 0.05）。干预 4 周后，两组患者上述两个项目得分均提高，与干预前比较差异具有统计学意义（P< 0.05），且观察组动作与画面说明得分均高于对照组，差异具有统计学意义（P< 0.05），见表 4。

3　讨论

本研究结果发现，经 4 周干预后，两组患者在 WAB 自发言语、听理解、复述、命名及 AQ，和 CRRCAE 的动作说明与画面说明评分均较干预前

中国知网　https://www.cnki.net

表 4　两组干预前后的 CRRCAE 中动作说明、画面说明评分比较（分）

组别	例数	动作说明（$\bar{x}\pm s$）			画面说明［M（P_{25}，P_{75}）］		
		干预前	干预后	差值	干预前	干预后	差值
观察组	22	16.50±9.06	31.77±6.24	15.27±5.52	10.00（10.00，10.00）	18.50（17.00，26.00）	8.00（7.00，12.50）
对照组	23	17.00±9.41	27.35±8.17	10.35±5.02	10.00（10.00，11.00）	15.00（13.00，19.00）	5.00（3.00，8.00）
t/Z 值		−0.18	12.035	3.132	−1.401	−2.850	−2.967
P 值		0.857	0.048	0.003	0.161	0.004	0.003

显著提升，提示 VNeST 对卒中后语言功能恢复具有积极影响。本研究对照组的改善情况与 Edmonds 等[7]关于 VNeST 的研究报道一致，即该技术通过系统激活动词及其论元角色。有助于强化语义检索和句法加工，从而提升失语症患者语言表达能力。

NFA 患者普遍存在动词提取障碍和句法生成受损，部分患者甚至出现动词与名词相对分离的现象[8]。有研究指出[9]，动词加工更依赖额叶前部语言网络的完整功能，而名词加工则主要依赖颞叶语义网络的活动。脑卒中后 NFA 患者因病灶常累及左侧额下回、前运动皮层及岛叶等前部语言区，更易出现动词加工受损。Allendorfer 等[10]发现，脑卒中失语症患者进行显性与隐性动词生成任务时，功能磁共振成像（fMRI）检查显示动词生成表现与左侧额中回及上额回-扣带区的激活密切相关，而右侧同源区的过度激活并未与语言恢复呈正相关，提示左侧语言区的保留或重建对于卒中后语言功能恢复至关重要。

本研究中两组患者干预后的 WAB 自发言语、听理解、复述、命名及 AQ 得分未见统计学差异，但观察组上述各指标的前后差值均明显优于对照组。这表明低频 rTMS 与 VNeST 联合干预的促进作用主要体现在恢复幅度，而非短期终点评分差异。对于卒中后语言功能基线较低、恢复速度较慢的 NFA 患者，较短干预周期内两组终点评分接近并不罕见，而差值指标可能更能反映干预措施对恢复进程的影响[11]。此结果也提示，低频 rTMS 联合 VNeST 的干预可能较单纯语言训练带来更显著的语言改善。其可能与以下原因有关：与低频（1 Hz）刺激右侧额下回可减弱其对左侧受损语言区的跨半球抑制，增强左侧语言网络的兴奋性与整合能力，为训练诱发的皮层可塑性提供更有利的神经基础[12]。在此基础上实施语言训练，可进一步激活左侧额下回、额中回及颞上回等关键语言区，使语义与句法加工的整合更为高效[13]。此外，本研究观察组患者在训练后的句子表达与动作说明改善明显优于对照组，提示低频 rTMS 可能进一步促进 VNeST 所依赖的语义-句法加工网络的协同激活，增强训练效果的泛化[14]。该联合干预模式在动词加工障碍及句法生成受损的 NFA 人群中可能具有更高的适用性。

总之，本研究表明低频 rTMS 联合 VNeST 能够显著提升脑卒中后 NFA 患者的语言恢复幅度，对优化脑卒中失语症康复策略具有一定参考价值。但本研究仍存在样本量较小、干预周期较短等局限性，且未结合影像学或电生理技术探究神经机制。未来可结合 fMRI、fNIRS 或 EEG 等多模态手段，进一步阐明低频 rTMS 联合 VNeST 促进失语症语言恢复的神经机制。

参考文献

[1] Feenaughty L，Basilakos A，Bonilha L，et al. Speech timing changes accompany speech entrainment in aphasia［J］. Journal of Communication Disorders，2021，90：106090.

[2] Peach R K，Vitiritti K E，Los M A. The effects of word frequency，age of acquisition，animacy，and grammatical class on picture naming by volunteers and people with aphasia［J］. Aphasiology，2024，38（3）：544-576.

[3] Torinsson M，Saldert C，Rödseth Smith S，et al. Telerehabilitation with Verb Network Strengthening Treatment（VNeST）in two participants with mild-to-moderate and moderate-to-severe aphasia：A single-case experimental design study［J］. Aphasiology，2024，38（10）：1644-1667.

[4] Kielar A，Patterson D，Chou Y. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in treating stroke aphasia：systematic review and meta-analysis［J］. Clinical Neurophysiology，2022，140：196-227.

[5] 王荫华．西方失语症成套测验（WAB）介绍（一）［J］. 中国康复理论与实践，1997，3（2）：87-89.

[6] 张庆苏，纪树荣，李胜利，等．中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析［J］. 中国康复理论与实践，2005，11（9）：703-705.

[7] Edmonds L A，Nadeau S E，Kiran S. Effect of Verb Network Strengthening Treatment（VNeST）on lexical retrieval of content words in sentences in persons with aphasia［J］. Aphasiology，2009，23（3）：402-424.

[8] Beber B C，Mandelli M L，Santos M A S，et al. A behavioral

中国知网　https://www.cnki.net

study of the nature of verb noun dissociation in the nonfluent variant of primary progressive aphasia [J]. Aphasiology, 2019, 33 (2): 200-215.

[9] Wahlstrand E, Saldert C. An examination of noun and verb naming differences in aphasia: effects of lesion site, aphasia type and the use of static or dynamic stimuli [J]. Aphasiology, 2025: 1-21.

[10] Allendorfer J B, Kissela B M, Holland S K, et al. Different patterns of language activation in post-stroke aphasia are detected by overt and covert versions of the verb generation fMRI task [J]. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 2012, 18 (3): CR135.

[11] 林冰冰，倪静蕾，熊啸，等. 基于功能性近红外光谱技术探讨头皮针联合言语康复训练对脑卒中后失语症患者的影响 [J]. 康复学报，2024，34 (6)：590-596.

[12] Bai G, Jiang L, Huan S, et al. Study on low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation improves speech function and mechanism in patients with non-fluent aphasia after stroke [J]. Frontiers in aging neuroscience, 2022, 14: 883542.

[13] Lin B F, Yeh S C, Kao Y C J, et al. Functional remodeling associated with language recovery after repetitive transcranial magnetic stimulation in chronic aphasic stroke [J]. Frontiers in Neurology, 2022, 13: 809843.

[14] Gan L, Huang L, Zhang Y, et al. Effects of low-frequency rTMS combined with speech and language therapy on Broca's aphasia in subacute stroke patients [J]. Frontiers in Neurology, 2024, 15: 1473254.

· 临床研究 ·

宁德地区某三甲综合性医院肺炎克雷伯菌感染现状及耐药性分析

韩善梅[1]　尧　义[2]　游　霞[3]　缪　磊[4]　温雅彬[3]

【摘　要】　目的　分析某三甲综合性医院肺炎克雷伯菌的临床感染及耐药性现状，指导临床医生合理经验选用抗菌药物，提升抗菌药物的治疗效果。**方法**　回顾性分析 2023 年 7 月至 2025 年 6 月宁德地区某三甲综合性医院肺炎克雷菌感染的患者病例资料，对不同感染来源的肺炎克雷伯菌感染病例的感染部位、耐药性情况进行统计分析。**结果**　无论社区感染还是院内感染，下呼吸道都是最主要的感染部位（社区 66.31%，院内 72.8%）；社区感染第二常见感染部位为血流感染和盆腹腔感染，而院内感染为血流感染和泌尿道感染。院内感染肺炎克雷伯菌的耐药性整体高于社区感染，在复方新诺明、头孢唑啉、头孢曲松、妥布霉素、氨曲南的耐药性上差异有统计学意义（$P<0.05$）。感染部位差异（不区分来源）：盆腹腔感染来源的菌株耐药性最为严重，高于下呼吸道和血流感染，在头孢菌素（二、三、四代）、氨曲南、氨苄西林舒巴坦、喹诺酮类（左氧氟沙星、环丙沙星）和氨基糖苷类（庆大霉素）等多种药物的耐药性上差异有统计学意义（$P<0.05$）。血流与下呼吸道感染的菌株在各种抗菌药物的耐药率较为相似，仅复方新诺明血流感染比下呼吸道感染耐药率更高（$P<0.05$）。**结论**　肺炎克雷伯菌感染来源及感染部位的不同，对不同抗菌药物的耐药性可能存在差异，临床应根据具体情况，慎重经验选用抗菌药物。

【关键词】肺炎克雷伯菌；社区感染；院内感染；感染分布；耐药性

【中图分类号】R446.5　**【文献标识码】**B　**【文章编号】**1002-2600(2025)12-0030-04

肺炎克雷伯菌是临床感染患者常见的病原菌，是社区感染和院内感染常见的革兰阴性感染，主要见于下呼吸道等部位的感染，且在临床感染患者病原菌检出分布上占有较高的比例[1-2]。近年来随着对肺炎克雷伯菌的耐药性与高毒力菌株的研究[3-4]，肺炎克雷伯菌在不同部位感染特性及其抗菌药物的选择的研究越来越被临床所重视[5]。笔者就宁德地区某三甲综合性医院肺炎克雷伯菌在社区感染患者和院内感染患者的感染部位分布及耐药性的不同进行分析，探讨肺炎克雷伯菌在不同感染条件下的耐药性是否存在差异，为临床抗菌药物的合理使用提供参考。

基金项目：福建省卫健委科技计划项目（2023RKA015）

作者单位：1 福建医科大学附属闽东医院院感科，福安 355000；2 福建医科大学附属闽东医院泌尿外科，福安 355000；3 福建医科大学附属闽东医院质控科，福安 355000；4 福建医科大学附属闽东医院审计运营科，福安 355000

DOI：10.20148/j.fmj.2025.12.008

中国知网　https://www.cnki.net